

Stay Lit

Oleh: Steven Alvin Christian

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB



Di sebuah lorong yang seolah tidak memiliki ujung, terdapat ruangan yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setiap ruangan memiliki tepat satu lampu, dan pada awalnya semua lampu berada dalam keadaan mati.

Seorang penjaga mendapat tugas untuk berjalan melewati lorong tersebut sebanyak N kali. Pada perjalanan ke- i , ia akan mengubah keadaan setiap lampu pada ruangan yang nomor ruangnya habis dibagi i . Lampu yang mati menjadi menyala, sedangkan lampu yang menyala menjadi mati.

Sebagai contoh, jika $N = 5$, perjalanan pertama mengubah lampu 1, 2, 3, 4, dan 5 (semua lampu menyala). Perjalanan kedua mengubah lampu 2 dan 4 (lampu 2 dan 4 mati). Perjalanan ketiga mengubah lampu 3 (lampu 3 mati), perjalanan keempat mengubah lampu 4 (lampu 4 menyala), dan perjalanan kelima mengubah lampu 5 (lampu 5 mati). Setelah seluruh perjalanan selesai, penjaga ingin mengetahui berapa banyak lampu yang menyala di antara ruangan 1 sampai N . Tugasmu adalah membantu penjaga tersebut dan membuat program untuk menentukan jumlah lampu yang masih menyala setelah seluruh perjalanan penjaga selesai.

Format Masukan

Baris pertama berisi 1 bilangan bulat N ($1 \leq N \leq 10^{18}$).

Format Keluaran

Satu bilangan bulat yang menyatakan banyaknya lampu yang menyala di antara ruangan 1 sampai N setelah seluruh perjalanan selesai.

Contoh Masukan 1

5

Contoh Keluaran 1

2

Contoh Masukan 2

10

Contoh Keluaran 2

3

Contoh Masukan 3

24

Contoh Keluaran 3

4

Kamu Diperbolehkan Menggunakan Library <math.h>
(Di Halaman Paling Bawah, Terdapat Beberapa Fungsi math.h yang Dapat Digunakan)

DILARANG MENGGUNAKAN MATERI SELAIN MODUL 0, 1, X

Stay Lit

By: Steven Alvin Christian

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB



In a hallway that seems to have no end, there are rooms numbered 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Each room has exactly one lamp, and initially every lamp is turned off.

A guard is assigned to walk through the hallway exactly N times. On the i -th walk, the guard toggles every lamp whose room number is divisible by i . A lamp that is off becomes on, while a lamp that is on becomes off.

For example, if $N = 5$, the first walk toggles lamps 1, 2, 3, 4, and 5 (all lights are on). The second walk toggles lamps 2 and 4 (lights 2 and 4 are off). The third walk toggles lamp 3 (light 3 is off), the fourth walk toggles lamp 4 (light 4 is on), and the fifth walk toggles lamp 5 (light 5 is on). After all walks are completed, the guard wants to know how many lamps are on among rooms 1 through N . Your task is to help the guard by writing a program that determines the number of lamps that remain on.

Input Format

The first line contains a single integer N ($1 \leq N \leq 10^{18}$).

Output Format

Output one integer representing the number of lamps that are on among rooms 1 through N after all walks are completed.

Sample Input 1

5

Sample Output 1

2

Sample Input 2

10

Sample Output 2

3

Sample Input 3

24

Sample Output 3

4

You Can Use Library <math.h>

(See the bottom section for some functions that can be used from the math.h library)

ONLY USE THE MATERIALS FROM MODULE 0, 1, AND X

Function	Penjelasan
<code>sqrt(double x);</code>	Menghitung akar kuadrat dari x.
<code>pow(double x, double y);</code>	Menghitung x pangkat y (x^y).
<code>fabs(double x);</code>	Mengembalikan nilai absolut dari bilangan pecahan x.
<code>ceil(double x);</code>	Membulatkan x ke atas ke bilangan bulat terdekat.
<code>floor(double x);</code>	Membulatkan x ke bawah ke bilangan bulat terdekat.
<code>round(double x);</code>	Membulatkan x ke bilangan bulat terdekat.
<code>trunc(double x);</code>	Menghilangkan bagian desimal dari x tanpa pembulatan.
<code>fmod(double x, double y);</code>	Menghitung sisa pembagian x dengan y untuk bilangan pecahan.
<code>fmin(double x, double y);</code>	Mengembalikan nilai yang lebih kecil antara x dan y.
<code>fmax(double x, double y);</code>	Mengembalikan nilai yang lebih besar antara x dan y.
<code>sin(double x);</code>	Menghitung nilai sinus x. Nilai x dalam radian.
<code>cos(double x);</code>	Menghitung nilai cosinus x. Nilai x dalam radian.
<code>tan(double x);</code>	Menghitung nilai tangen x. Nilai x dalam radian.
<code>asin(double x);</code>	Menghitung inverse sinus (arc sine) dari x. Hasil dalam radian.
<code>acos(double x);</code>	Menghitung inverse cosinus (arc cosine) dari x. Hasil dalam radian.
<code>atan(double x);</code>	Menghitung inverse tangen (arc tangent) dari x. Hasil dalam radian.
<code>atan2(double y, double x);</code>	Menghitung arc tangent berdasarkan koordinat y dan x, dengan menentukan kuadran secara tepat.
<code>exp(double x);</code>	Menghitung nilai e^x .
<code>log(double x);</code>	Menghitung logaritma natural (ln) dari x.
<code>log10(double x);</code>	Menghitung logaritma basis 10 dari x.
<code>log2(double x);</code>	Menghitung logaritma basis 2 dari x.
<code>hypot(double x, double y);</code>	Menghitung $\sqrt{x^2 + y^2}$, biasanya digunakan untuk panjang sisi miring segitiga.
<code>cbrt(double x);</code>	Menghitung akar pangkat tiga dari x.

Function	Explanation
<code>sqrt(double x);</code>	Calculates the square root of x.
<code>pow(double x, double y);</code>	Calculates x raised to the power of y (x^y).
<code>fabs(double x);</code>	Returns the absolute value of a floating-point number x.
<code>ceil(double x);</code>	Rounds x upward to the nearest integer value.
<code>floor(double x);</code>	Rounds x downward to the nearest integer value.
<code>round(double x);</code>	Rounds x to the nearest integer value.
<code>trunc(double x);</code>	Removes the decimal part of x without rounding.
<code>fmod(double x, double y);</code>	Calculates the remainder of x divided by y for floating-point numbers.
<code>fmin(double x, double y);</code>	Returns the smaller value between x and y.
<code>fmax(double x, double y);</code>	Returns the larger value between x and y.
<code>sin(double x);</code>	Calculates the sine of x. The value of x is in radians.
<code>cos(double x);</code>	Calculates the cosine of x. The value of x is in radians.
<code>tan(double x);</code>	Calculates the tangent of x. The value of x is in radians.
<code>asin(double x);</code>	Calculates the inverse sine (arc sine) of x. The result is in radians.
<code>acos(double x);</code>	Calculates the inverse cosine (arc cosine) of x. The result is in radians.
<code>atan(double x);</code>	Calculates the inverse tangent (arc tangent) of x. The result is in radians.
<code>atan2(double y, double x);</code>	Calculates the arc tangent using y and x, while correctly determining the quadrant.
<code>exp(double x);</code>	Calculates e^x .
<code>log(double x);</code>	Calculates the natural logarithm (ln) of x.
<code>log10(double x);</code>	Calculates the base-10 logarithm of x.
<code>log2(double x);</code>	Calculates the base-2 logarithm of x.
<code>hypot(double x, double y);</code>	Calculates $\sqrt{x^2 + y^2}$, commonly used to find the hypotenuse of a right triangle.
<code>cbrt(double x);</code>	Calculates the cube root of x.